Análisis y Diseño de Sistemas
3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática

Del problema al prototipo web

LOTE EDITORIAL 6 — UNIDAD VI (CAPÍTULOS 17 Y 18)

Guía docente con solucionario

Plan Optativo · propuesta para el programa institucional · Biblioteca Comercial 2026

Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar

Estado de este documento

Lote editorial 6 para auditoría independiente. No está aprobado para la venta ni para uso en aula; la aprobación final corresponde a Fernando y se hará sobre la colección completa.

Sigue el índice del informe de Work v0.1: Unidad VI (Capítulos 17 y 18, Encuentros 33 a 36). Formato oficio O3.

Las capacidades C1 a C10 son propuestas para el programa institucional. No son capacidades oficiales del MEC. Las pruebas que se informan corrieron solo en el entorno de construcción (Linux): no se probaron en las computadoras de ninguna institución ni en Windows, y la instalación por otro equipo la hace el curso.

Versión v1.0 (lote 6, para auditoría) · oficio O3

República del Paraguay · 2026

Guía docente — Lote 6

Sobre las capacidades y los resultados

Las capacidades de las fichas (C7 y C10 en el Capítulo 17; C1 a C10, C7, C9 y C10 en el 18) son propuestas para el programa institucional, tomadas del informe de Work. No son capacidades oficiales del MEC.

Los resultados que se informan corrieron en el entorno de construcción (sección 6), no en las computadoras de ninguna institución ni en Windows. La instalación por otro equipo y la defensa las hace el curso. El material no está validado en aulas.

Cada encuentro sigue la estructura de taller de Work con la distribución por categorías de la versión 2.1. Los tiempos son aproximados y la duración de la hora cátedra la fija cada institución.

0. Antes del Encuentro 33: paquete, licencias, instalación por otro equipo y defensa

0.1 El paquete de entrega modelo y el comprobador

El paquete del equipo modelo (lote_6/proyecto/paquete_entrega_modelo/) es una copia nueva de la referencia docente v2 con SC-02 del lote 5, que se conserva sin cambios con sus diferencias y su regresión (decisión D-1). El código copiado es idéntico: solo se agregan LEEME.txt, los documentos de ENTREGA/ y el comprobador de entrega. build/reproducir.py lo comprueba archivo por archivo.

Los documentos de ENTREGA/ se generan desde caso/entrega_u6.py, la misma fuente de las Tablas 17.1 a 17.3 y 17.5: el libro y el paquete dicen lo mismo.

php comprobar_entrega.php revisa seis cosas (Tabla 17.4) y no cambia nada. Los estudiantes lo usan con su propio paquete. Tiene 90 líneas de código; las comprobaciones C y F están en las Referencias R-8 y R-9.

Paquete modelo frente a la referencia v2 con SC-02

Qué	Estado
Código de la referencia v2 con SC-02	Idéntico, archivo por archivo
LEEME.txt	Reescrito para el paquete
Archivos nuevos	ENTREGA/ACTA_ENTREGA.md, ENTREGA/INSTALAR.md, ENTREGA/LICENCIA_BORRADOR.md, ENTREGA/LIMITES.md, ENTREGA/LISTA_ENTREGA.md, ENTREGA/MANUAL.md, ENTREGA/PROCEDENCIA.md, comprobar_entrega.php

0.2 Licencias y procedencia (borrador)

El borrador de licencia (ENTREGA/LICENCIA_BORRADOR.md) aplica la política provisional de la decisión D-2: uso educativo institucional del código original de referencia, con derechos reservados a sus titulares, y autorización para instalar, ejecutar, estudiar y modificar el proyecto dentro de la institución adquirente. No autoriza la redistribución comercial del material editorial. Es un borrador: el aspecto jurídico no está cerrado y lo revisan los titulares.

El borrador no cubre los componentes de terceros ni el código original de los estudiantes, y no los atribuye a la editorial. Cada equipo registra su propia autoría en su ficha de procedencia.

Las licencias de terceros se verificaron con su fuente primaria y para la versión exacta que usaron las pruebas (tabla siguiente). Si la institución instala otra versión, se verifica la licencia de esa versión.

Licencias de terceros verificadas (fuente primaria y versión exacta)

Recurso	Licencia o condición	Fuente verificada
Código original de referencia	Borrador de uso educativo institucional (ENTREGA/LICENCIA_BORRADOR.md)	Registro de versiones del proyecto
Datos de ejemplo	La misma del código de referencia	Registro de versiones del proyecto
Documentación de la entrega	La misma del código de referencia	Registro de versiones del proyecto
PHP 8.3.6 (intérprete y extensión pdo_sqlite)	The PHP License, version 3.01	Archivo LICENSE de php-src, etiqueta php-8.3.6 (consultado el 21/10/2026)
SQLite 3.45.1 (base de datos usada por pdo_sqlite)	Dedicado al dominio público («The author disclaims copyright to this source code»)	LICENSE.md de SQLite, etiqueta version-3.45.1, y sqlite.org/copyright.html (consultados el 21/10/2026)

Recurso	Licencia o condición	Fuente verificada
curl 8.5.0 (solo para la prueba HTTP opcional)	Licencia propia de curl («COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE»)	Archivo COPYING de curl, etiqueta curl-8_5_0 (consultado el 21/10/2026)
GNU bash 5.2.21 (solo para las pruebas .sh)	GPL versión 3 o posterior («License GPLv3+»)	Aviso del propio programa (bash --version) en el entorno de construcción

0.3 La instalación por otro equipo

Antes del Encuentro 34, el docente arma las parejas de equipos: cada paquete lo instala un equipo distinto del que lo hizo. El equipo autor entrega el paquete en una carpeta y se retira de la computadora: no explica ni corrige durante la instalación. El docente observa y no ayuda; si el equipo receptor se traba, lo anota en el acta y sigue con el paso siguiente si puede.

El acta (Tabla 17.5) registra las condiciones reales: qué computadora, qué sistema y qué versiones. Esa instalación es la evidencia de C10 («otro equipo instala con la guía; recupera un respaldo»). Una ejecución automática de la guía, como la del equipo modelo, sirve como comprobación técnica, pero no reemplaza la evaluación de una persona ajena al desarrollo.

Si la computadora del laboratorio impide un paso por una razón del entorno (permisos, PHP ausente), se anota como pendiente del entorno con el mensaje exacto; no es una falla del paquete ni del equipo.

0.4 El paquete de Mbokaja de la Práctica 17

Para la Práctica 17, cada equipo recibe una copia de lote_6/proyecto/paquete_mbokaja/. El paquete tiene cinco defectos introducidos a propósito (tabla de la clave, en la sección 1). No se entrega la clave: los equipos los buscan primero a mano (nivel 1) y después con el comprobador.

build/reproducir.py comprueba que el comprobador informe exactamente las seis incoherencias que producen esos cinco defectos y que, con la clave aplicada, el paquete dé 0 incoherencias y se instale siguiendo su guía.

0.5 Variantes reservadas para la defensa individual

Las variantes definitivas de la defensa individual son reservadas y no están en el repositorio, como el conjunto DR del lote 5. Acá van solo sus campos y tres ejemplos públicos para practicar, que no se usan en la defensa.

El docente guarda su banco en una carpeta privada y lo comprueba con python3 lote_6/caso/v6_plantilla.py --banco=<ruta privada> --estudiantes=<cantidad>. El validador se niega a usar una ruta dentro del repositorio, revisa que cada variante tenga todos sus campos, que ninguna repita un ejemplo público ni un texto del repositorio, y avisa si hay menos variantes que estudiantes. Deja su informe junto al banco.

Con este lote se entrega aparte un banco de doce variantes ya comprobado. Conviene que el docente agregue variantes propias, y que no reutilice en otro curso las que ya se usaron. Las variantes se entregan impresas en la defensa y se retiran al terminar.

Campos de una variante V6

Campo	Qué contiene
id	V6- y dos cifras
situacion	El pedido o la regla nueva, como lo diría la biblioteca (una o dos oraciones)
que_cambia	Requisito o regla que cambia, o requisito nuevo
capas	Capas que toca: presentación, reglas de negocio, persistencia
modelo_y_contratos	Qué cambia en el modelo de datos y en los contratos
pruebas	Pruebas que habría que agregar o cambiar, y la regresión
criterio_solido	Qué tiene que decir una respuesta de nivel Sólido
criterio_logrado	Qué tiene que decir una respuesta de nivel Logrado

Ejemplos públicos de variantes (no se usan en la defensa)

Ejemplo	Situación	Qué cambia y dónde	Pruebas	Nivel Sólido
V6-E1	Las revistas del colegio se van a prestar con un plazo de tres días; los libros siguen con siete.	RF-02: el plazo depende del tipo de material, no solo del lector. Tipo de material en la obra o la edición; plazo por tipo en Parámetro; contrato de OP-01 (cálculo del vencimiento).	Vencimiento de una revista y de un libro el mismo día; regresión de P-02, P-04 y C-12.	Ubica el dato en el modelo, no en el código; cambia el contrato y nombra la regresión de vencimientos.
V6-E2	La dirección quiere que el informe mensual separe los préstamos de los docentes por área.	RF-09: un agrupamiento nuevo del informe. Área del docente en Lector; contrato de OP-05 con el agrupamiento nuevo.	Informe con docentes de dos áreas y un docente sin área; regresión de P-09 y C-16.	Prevé el docente sin área y conserva el total contado de nuevo.
V6-E3	Un ejemplar puede quedar «en reparación»: no se presta, pero tampoco está dado de baja.	RF-10: un estado nuevo del ejemplar. Estado del ejemplar (activo, en reparación, inactivo); precondición de OP-01; disponibles en OP-03.	Préstamo de un ejemplar en reparación (rechazo con su mensaje) y disponibles; regresión de P-10 y C-08.	Distingue el estado nuevo de la baja y cuida el historial y los disponibles.

0.6 Preparación y tiempos del Encuentro 35

El docente prepara antes del encuentro:

- Guion de demostración de cada equipo, revisado en el Encuentro 34.
- Una variante del banco reservado por estudiante, impresa, y la pregunta de transferencia que le toca.
- Planilla de defensa individual y planilla anual H1 a H6, impresas o en la computadora del docente.
- Paquete de cada equipo instalado en la computadora de la demostración, con su copia de datos ficticios.
- Orden de las defensas y de las demostraciones, calculado con la planilla de tiempos.

La planilla lote_6/instrumentos/planilla_tiempos_encuentro_35.xlsx calcula la duración requerida con un solo evaluador: no se supone un segundo evaluador disponible. El docente escribe sus valores; la planilla dice qué alternativa corresponde. Las fórmulas son las de la tabla de ejemplo, que tiene valores ficticios (no son la duración de la HC de ninguna institución).

Planilla de tiempos: ejemplo con valores ficticios

Dato o resultado	Valor del ejemplo
Cantidad de equipos	6
Cantidad de estudiantes	24
Minutos de cada HC en la institución	45
Minutos por demostración de equipo	12
Minutos de cambio entre equipos	3
Minutos por defensa individual	6
Estudiantes con recuperación en el Encuentro 36	5
Minutos por recuperación	15
Minutos de demostraciones	90
Minutos de defensas individuales	144
Minutos requeridos en el Encuentro 35	234
Minutos disponibles en el Encuentro 35 (5 HC)	225
Diferencia en el Encuentro 35 (negativo: no alcanza)	-9
Defensas que pasan al Encuentro 36	2
Minutos de recuperaciones en el Encuentro 36	75
Minutos de evaluación disponibles en el Encuentro 36 (3 HC)	135
Diferencia en el Encuentro 36 (negativo: no alcanza)	51
Alternativa	B
Minutos sin lugar (requieren tiempo institucional autorizado)	0

Alternativas para el Encuentro 35 (decisión D-5)

Alternativa	Cuándo	Qué se hace
A	Todo en el Encuentro 35	Si la planilla da diferencia positiva o cero: demostraciones en plenario con tiempo fijo y, después, las defensas individuales una por una. Mientras el docente toma una defensa, el resto del curso completa su ficha de retrospectiva (preparación del Encuentro 36, sin evaluación). Un solo evaluador.
B	Defensas que continúan en el Encuentro 36	Si el Encuentro 35 no alcanza: las defensas que faltan se toman al comienzo de las 3 HC de evaluación del Encuentro 36, antes que las recuperaciones. Las recuperaciones se ordenan por prioridad (condición mínima, evidencia ausente, nivel Inicial) en el tiempo que queda. Ninguna evidencia obligatoria se elimina.
B+	Si tampoco alcanza el Encuentro 36	Los minutos que la planilla da «sin lugar» se programan en el tiempo que la institución autorice dentro de su calendario, y se registran (qué estudiantes, qué evidencia, cuándo). No se suponen horas extraordinarias de docentes ni de estudiantes que la institución no haya dispuesto.

1. Capítulo 17 — Preparar una entrega reproducible

Capacidades propuestas para el programa institucional (C10 en el Encuentro 33; C7 y C10 en el Encuentro 34; no son capacidades oficiales del MEC)	C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo. C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo.
Tema	Guía de instalación con pasos comprobables, manual por tareas, respaldo y restauración documentados, licencias y registro de procedencia, instalación por otro equipo sin ayuda y acta de entrega simulada. Coherencia del paquete y hito H6.
Indicadores de logro	• Escribe una guía de instalación con requisitos, comandos exactos, resultado esperado y qué hacer si falla, y la prueba al pie de la letra en una carpeta limpia. • Escribe un manual por tareas que una persona ajena al desarrollo puede seguir, con el significado de cada mensaje. • Documenta el respaldo y la restauración como tareas y registra la procedencia y la licencia de cada recurso. • Instala el paquete de otro equipo sin ayuda, registra cada paso con su mensaje y completa el acta de entrega. • Corrige el paquete con lo observado y entrega código, datos, pruebas y documentación coherentes, con sus límites.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (33 y 34 de la secuencia anual). Encuentro 33: 5 HC de documentación. Encuentro 34: 2 HC de verificación (instalación por otro equipo), 2 de documentación (ajustes) y 1 de evaluación (H6).

Encuentro 33 — Escribir y probar la propia documentación (5 HC de documentación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Apertura de la unidad y del capítulo. Sección 17.1 con la Tabla 17.1 y el Ejemplo resuelto 17.1. Actividad 1.
Redacción	aprox. 2 HC	Guía de instalación y manual por tareas del propio equipo (Actividades 2 y 3). Sección 17.2 con la Tabla 17.2 y el Ejemplo resuelto 17.2.
Prueba de la propia guía	aprox. 1 HC	El equipo sigue su guía al pie de la letra en una carpeta limpia y la corrige. Evidencia (Work, encuentro 33): documentación probada por el propio equipo.
Práctica 17	aprox. 1 HC	Paquete de Mbokaja en el nivel que indique el docente. Actividad 4 como cierre.

Encuentro 34 — Entregar a otro equipo; hito H6 (5 HC: 2 de verificación, 2 de documentación y 1 de evaluación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Instalación por otro equipo	aprox. 2 HC (verificación)	Sección 17.4: cada equipo instala y restaura el paquete de otro, sin ayuda, y completa el acta (Tabla 17.5, Actividad 3).
Ajustes	aprox. 2 HC (documentación)	Sección 17.3: ficha de procedencia (Tabla 17.3, Actividad 2) y borrador de licencia. El equipo autor corrige su guía con el acta y vuelve a probar el paso que falló. Actividades 1 y 4.
Hito H6	aprox. 1 HC (evaluación)	Lista de verificación del H6 y revisión con la rúbrica (sección 3). Evidencia (Work, encuentro 34): H6, paquete reproducible y ajustes finales.

Errores frecuentes del Capítulo 17

Error frecuente	Cómo se corrige
Probar la guía en la carpeta donde se desarrolló	Carpeta limpia, siguiendo solo lo escrito
Pasos sin resultado esperado	Cada paso dice qué tiene que aparecer
Manual por pantallas	Manual por tareas, con el significado de los mensajes
Copiar una licencia sin verificar la versión	Fuente primaria de la versión exacta, con la fecha de consulta
Ayudar al equipo receptor	El equipo autor se retira; el receptor anota cada paso
Tomar la prueba automática como instalación por otro equipo	Es una comprobación técnica; la evidencia es el acta del otro equipo

Referencia para el docente: las comprobaciones C y F del comprobador de entrega. El libro muestra la A y la D (Códigos 17.1 y 17.2).

Referencia R-8 — Las pruebas de la lista de entrega se ejecutan y tienen que dar su línea «Resultado:».

Archivo	lote_6/proyecto/paquete_entrega_modelo/comprobar_entrega.php
Requisito o contrato	17.4; coherencia del paquete (H6)
Entradas	La lista de entrega
Resultado	Una incoherencia [C] por prueba que falla
Prueba	php comprobar_entrega.php

```
preg_match_all('/^- prueba: `([^`]+)`/m', $lista, $pruebas);
foreach ($pruebas[1] as $comando) {
    exec('cd ' . escapeshellarg($raiz) . ' && ' . $comando . ' 2>&1', $salida, $codigo);
    $ultima = trim((string) end($salida));
    $bien = $codigo === 0 && strpos($ultima, 'Resultado:') === 0;
    echo ($bien ? 'PRUEBA BIEN  ' : 'PRUEBA FALLA ') . "$comando — $ultima" . PHP_EOL;
    if (!$bien) {
        $motivo = $ultima === '' ? 'sin resultado' : $ultima;
        falta('C', "la prueba «{$comando}» no terminó bien ($motivo)");
    }
    $salida = array();
}
```

Referencia R-9 — La versión declarada tiene que ser la misma en todos los documentos.

Archivo	lote_6/proyecto/paquete_entrega_modelo/comprobar_entrega.php
Requisito o contrato	17.4; coherencia del paquete (H6)
Entradas	LEEME.txt y los documentos de ENTREGA/
Resultado	Una incoherencia [F] si alguno no declara su versión o si difieren
Prueba	php comprobar_entrega.php

```
// F. La misma versión en todos los documentos que la declaran.
$versiones = array();
$con_version = array('LEEME.txt', 'ENTREGA/LISTA_ENTREGA.md', 'ENTREGA/LIMITES.md',
                     'ENTREGA/ACTA_ENTREGA.md');
foreach ($con_version as $doc) {
    if (preg_match('/^Versión: (.+)$/m', leer_doc("$raiz/$doc"), $m)) {
        $versiones[$doc] = trim($m[1]);
    } else {
        falta('F', "$doc no declara su versión");
    }
}
if (count(array_unique($versiones)) > 1) {
    $detalle = json_encode($versiones, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
    falta('F', "los documentos declaran versiones distintas: $detalle");
}
```

Claves de las actividades del Encuentro 33

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Le falta todo: la acción exacta (abrir http://localhost:8000), el resultado esperado («PT-01 Buscar un título») y qué hacer si falla. (b) Le falta el resultado esperado («Respaldo guardado y verificado») y qué hacer si falla. (c) No dice qué revisar: hace falta el síntoma y la acción concreta.	Aceptar (b) como completo porque tiene el comando.
2	Guía con requisitos y pasos con comando, resultado esperado y qué hacer si falla, como la Tabla 17.1; registro de la prueba en una carpeta limpia, con los pasos corregidos.	Probar la guía en la carpeta de desarrollo, donde ya está todo instalado.
3	Cinco tareas o más, cada una con quién, dónde, pasos y mensajes con su significado, como la Tabla 17.2.	Un manual por pantallas («la pantalla de préstamo tiene dos campos»).
4	Sin la restauración documentada y probada, un respaldo no sirve: nadie sabe si se puede recuperar (condición mínima de Work §4.3). La restauración es justamente lo que se usa cuando algo salió mal.	Aceptarlo porque «el respaldo ya está».

Claves de las actividades del Encuentro 34

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Código propio. (b) Herramienta de terceros: no se entrega; su licencia se verifica para la versión. (c) Recurso ajeno: sin autor y permiso, no se incluye. (d) Datos ficticios propios.	Incluir (c) «porque está en internet».
2	Ficha con cada recurso, autor, licencia o condición, fuente verificada con fecha y si se entrega, como la Tabla 17.3; las licencias de terceros, para la versión instalada.	Copiar la licencia de otra versión.
3	Acta completa con cada paso (hecho, con dificultad o fallido) y el mensaje exacto, la restauración y el resultado del comprobador. El equipo autor anota el ajuste y la nueva prueba del paso.	Ayudar al equipo receptor durante la instalación.
4	Es un pendiente del entorno si la carpeta no tiene permiso de escritura por la configuración del laboratorio: se anota con el mensaje exacto y se informa al responsable técnico. Si la guía no avisaba del requisito de escritura (que sí está en los requisitos), sería además un defecto de la guía.	Marcarlo como falla del equipo, o como restauración comprobada.

Práctica 17: clave de los defectos del paquete de Mbokaja

Defecto	Qué se cambió	Archivo	Qué informa el comprobador	Corrección
DM-1	La guía nombra un comando que no existe	ENTREGA/INSTALAR.md	[A] la guía usa «php instalar_base.php», pero no existe instalar_base.php	Cambiar el comando del paso 2 por php instalar.php, el archivo que trae el paquete.
DM-2	La lista de entrega incluye datos de prueba que no están	ENTREGA/LISTA_ENTREGA.md	[B] la lista de entrega incluye datos/mbokaja_prueba.json, que no está en el paquete	Quitar esa línea: el paquete usa los datos ficticios de src/datos_ejemplo.php. Si se quieren datos de Mbokaja, hay que agregarlos y probarlos antes de entregar.
DM-3	Una prueba espera el comportamiento viejo del informe de un mes vacío (MS-10)	pruebas/prueba_contratos.php	[C] la prueba «php pruebas/prueba_contratos.php» no terminó bien	Actualizar la prueba al comportamiento actual (ME-14 para el mes vacío): el código está bien y la prueba quedó vieja.
DM-4	Una imagen sin procedencia (MS-9)	public/logo_mbokaja.png	[D] public/logo_mbokaja.png no tiene su fila en la ficha de procedencia	Quitar la imagen: lo que no tiene licencia conocida no se incluye. Si la escuela tiene un logo propio, se agrega con su autor y su permiso en la ficha.
DM-5	El manual describe una pantalla y un mensaje que el sistema no tiene	ENTREGA/MANUAL.md	[E] el manual nombra el mensaje ME-15, que el sistema no tiene · [E] el manual describe public/reservas.php, que no está en el paquete	Quitar la tarea «Reservar un libro»: el sistema no tiene reservas. Si se quiere, es una solicitud de cambio.

Comprobado en el entorno de construcción: el paquete de Mbokaja da 6 incoherencias (exactamente las de la clave: sí); con la clave aplicada, 0 incoherencias, y la guía se sigue completa (8 de 8 pasos).

Práctica 17: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Las incoherencias, encontradas a mano: el paso 2 dice php instalar_base.php, que no existe; la lista de entrega incluye datos/mbokaja_prueba.json, que no está; public/logo_mbokaja.png no tiene procedencia (MS-9); el manual describe la tarea «Reservar un libro», con public/reservas.php y ME-15, que no existen. La prueba vieja (MS-10) solo aparece al ejecutar el comprobador: prueba_contratos.php no termina bien. El comprobador informa 6 incoherencias de 5 defectos.
Nivel 2	Correcciones: documento (paso 2: php instalar.php), lista (quitar el archivo que falta), prueba (volver a esperar ME-14: el código está bien y la prueba quedó vieja), recurso (quitar el logo: sin licencia conocida no se incluye) y manual (quitar la tarea: reservar no es una función del sistema; si se quiere, es una solicitud de cambio). Con eso, el comprobador da 0 incoherencias y la guía se sigue completa (8 de 8 pasos en la comprobación técnica).
Nivel 3	En papel. Acta con: qué se entrega, versión, lo que el profesor tiene que comprobar en su visita (pasos 1 a 8 de la guía en la computadora donada, sin internet: M-F7), quién recibe y los pendientes (prueba en esa computadora; claves de demostración que hay que cambiar). Fila de procedencia del logo propio: autor (quien lo dibujó), permiso de la escuela para usarlo, fuente y fecha; la autorización la da la dirección.

Lista de cotejo de la Práctica 17

Criterio	Indicador
Cada incoherencia tiene archivo y motivo.	Indicador 5
La corrección distingue documento, código, prueba y recurso (Nivel 2 o 3).	Indicador 5
Nada sin procedencia queda en el paquete.	Indicador 3
La guía corregida se siguió al pie de la letra (Nivel 2).	Indicador 1
El acta separa lo comprobado de lo pendiente (Nivel 3).	Indicador 4

Clave de la evaluación del capítulo 17

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	a	«php instalar.php» — Resultado esperado: «Base creada en:»; si ya hay una base, no la borres.
2	b	Su autor y un permiso o licencia que autorice ese uso, registrados en la ficha.
3	c	No está autorizado sin un acuerdo de los titulares: la licencia vale dentro de la institución.
4	c	Que otro equipo la instaló y restauró sin ayuda, con su acta.
5	F	Falso. Se organiza por lo que la persona quiere hacer.
6	F	Falso. Comprueba los pasos, pero no a la persona ajena al desarrollo.
7	V	Verdadero. Las licencias pueden cambiar entre versiones.
8	abierta	Un punto por cada paso completo y uno por cuidar LU-2 (sin internet: nada que se descargue durante la instalación).
9	abierta	Recurso, autor o titular (la editorial del juego), licencia o condición (desconocida si no hay permiso), fuente y decisión (no se incluyen sin permiso). Un punto por cada parte.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: un punto por cada paso completo (comando o acción, resultado esperado y qué hacer si falla) y uno por cuidar LU-2.	Sin punto el paso que no dice qué resultado esperar.
9	4: recurso y titular (1), licencia o condición (1), fuente (1), decisión justificada (1).	Sin el punto de la decisión si las incluye sin permiso.

2. Capítulo 18 — Demostrar, defender y aprender del proyecto

Capacidades propuestas para el programa institucional (C1 a C10 en el Encuentro 35; C7, C9 y C10 en el Encuentro 36; no son capacidades oficiales del MEC)	En la demostración y la defensa (Encuentro 35) se ponen en juego las diez capacidades, C1 a C10. C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia. C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo.
Tema	Demostración organizada por requisitos y evidencias, defensa individual de una decisión y una prueba, resolución de una variante y preguntas de transferencia. Recuperación de aprendizajes pendientes, retrospectiva con mejoras justificadas y evaluación integradora de la segunda etapa.
Indicadores de logro	• Demuestra el sistema con un guion que va de cada requisito imprescindible a su evidencia, en el tiempo acordado. • Explica, solo, una decisión del proyecto y una prueba, con su evidencia. • Resuelve una variante nueva: ubica el cambio en el requisito, el modelo, los contratos y las capas, y elige las pruebas. • Comunica qué está aceptado, qué no y qué queda pendiente, sin exagerar ni ocultar. • Propone mejoras futuras apoyadas en límites, incidencias u observaciones registradas, con su prioridad.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (35 y 36 de la secuencia anual). Encuentro 35: 5 HC de evaluación (demostración y defensa). Encuentro 36: 3 HC de evaluación (recuperación) y 2 de gestión (retrospectiva y cierre).

Encuentro 35 — Demostración y defensa individual (5 HC de evaluación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Demostraciones	según la planilla	Sección 18.1: cada equipo sigue su guion (Tabla 18.1) con tiempo fijo; Figura 18.1 y Ejemplo resuelto 18.1. Rúbrica de producto final (sección 2).
Defensas individuales	según la planilla	Sección 18.2: una decisión, una prueba y una variante del banco reservado por estudiante, con la rúbrica de la Tabla 18.2; pregunta de transferencia (Tabla 18.3). Alternativa A o B de la sección 0.6.

Encuentro 36 — Recuperación, retrospectiva y cierre (5 HC: 3 de evaluación y 2 de gestión)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Recuperación	aprox. 3 HC (evaluación)	Sección 18.3: defensas que pasaron del Encuentro 35 (alternativa B) y fichas de recuperación por prioridad (Tablas 18.4 y 18.5).
Retrospectiva y cierre	aprox. 2 HC (gestión)	Sección 18.4: retrospectiva con la Tabla 18.6, Ejemplo resuelto 18.3, Actividades; evaluación integradora y cierre del proyecto. Evidencia (Work, encuentro 36): evidencia faltante, balance y propuesta de continuidad.

Errores frecuentes del Capítulo 18

Error frecuente	Cómo se corrige
Demostración como paseo por las pantallas	Guion por requisitos y evidencias
Ocultar un fallo en vivo	Decirlo y mostrar la evidencia registrada
Programar la variante en la defensa	Razonar: requisito, capas, modelo, contratos y pruebas
Usar una variante de ejemplo en la defensa	Variantes del banco reservado, impresas y retiradas al terminar
Declarar aprobado lo que no se recuperó	Registrar qué falta, qué hacer y cuándo
Suponer horas extraordinarias	Alternativa B y tiempo institucional autorizado, registrado

Claves de las actividades del Encuentro 35

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	Guion con cada requisito imprescindible, su evidencia (caso, prueba o acta), lo que se muestra en vivo, qué hacer si falla y el tiempo, como la Tabla 18.1.	Ordenar el guion por pantallas.
2	(a) V6-E2: Área del docente en Lector; contrato de OP-05 con el agrupamiento nuevo. (b) V6-E3: Estado del ejemplar (activo, en reparación, inactivo); precondición de OP-01; disponibles en OP-03.	Resolver cambiando solo la pantalla.
3	Respuesta abierta: una decisión con su alternativa y su costo, y una prueba con esperado, obtenido y evidencia.	Elegir algo que hizo otro integrante sin poder explicarlo.

Claves de las actividades del Encuentro 36

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Hecho con evidencia (la regresión registrada). (b) Opinión. (c) Hecho: es un pendiente del entorno.	Tratar (b) como evidencia.
2	Tabla con qué, evidencia, por qué pasó, mejora futura y prioridad; cada mejora apoyada en un límite, una incidencia o una observación.	Mejoras sin evidencia («hacerlo más lindo»).

El Capítulo 18 no tiene práctica independiente ni prueba escrita adicional (decisiones D-3 y D-4): sus instrumentos son la demostración, la defensa individual y la evaluación integradora.

Planilla de defensa individual (niveles 1 a 4 por criterio)

Estudiante (código)	Decisión	Prueba	Variante (código)	Límites	Transferencia	AE

Rúbrica de producto final (propuesta editorial, Work §4.3)

Aspecto (peso)	4	3	2	1
Problema y relevamiento (15 %)	Cumple el criterio del hito con evidencia reproducible y lo mejoró con lo aprendido después.	Cumple el criterio del hito con evidencia suficiente.	Cumple en parte; tiene inconsistencias que requieren revisión.	No cumple todavía; la evidencia es insuficiente.
Requisitos y trazabilidad (20 %)	Cumple el criterio del hito con evidencia reproducible y lo mejoró con lo aprendido después.	Cumple el criterio del hito con evidencia suficiente.	Cumple en parte; tiene inconsistencias que requieren revisión.	No cumple todavía; la evidencia es insuficiente.
Modelos y diseño (20 %)	Cumple el criterio del hito con evidencia reproducible y lo mejoró con lo aprendido después.	Cumple el criterio del hito con evidencia suficiente.	Cumple en parte; tiene inconsistencias que requieren revisión.	No cumple todavía; la evidencia es insuficiente.
Prototipo e integración (20 %)	Cumple el criterio del hito con evidencia reproducible y lo mejoró con lo aprendido después.	Cumple el criterio del hito con evidencia suficiente.	Cumple en parte; tiene inconsistencias que requieren revisión.	No cumple todavía; la evidencia es insuficiente.
Pruebas y mejora (15 %)	Cumple el criterio del hito con evidencia reproducible y lo mejoró con lo aprendido después.	Cumple el criterio del hito con evidencia suficiente.	Cumple en parte; tiene inconsistencias que requieren revisión.	No cumple todavía; la evidencia es insuficiente.
Documentación y defensa (10 %)	Cumple el criterio del hito con evidencia reproducible y lo mejoró con lo aprendido después.	Cumple el criterio del hito con evidencia suficiente.	Cumple en parte; tiene inconsistencias que requieren revisión.	No cumple todavía; la evidencia es insuficiente.

La evaluación integradora de la segunda etapa reúne tres evidencias: el H6 (Encuentro 34), la rúbrica de producto final y la defensa individual (Encuentro 35). Como en el H3, combina el producto del equipo y la evidencia individual.

La rúbrica de producto usa los seis aspectos de la ponderación editorial de Work §4.3. En cada aspecto, 60 % es evidencia del producto del equipo y 40 %, evidencia individual (la defensa, la bitácora y la observación del docente).

Es una propuesta editorial. La conversión a calificación y el régimen de promoción son de la institución. La ausencia de evidencia se registra aparte y no se confunde con un nivel Inicial; un pendiente del entorno no es una falla del equipo.

Ejemplo de cálculo, con 4, 3, 2 y 1 puntos para Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial: en «Pruebas y mejora», un producto Logrado (3) con una evidencia individual Sólida (4) da 3 × 0,6 + 4 × 0,4 = 3,4; con el peso del aspecto (15 %), aporta 0,51 a un total de 4 puntos posibles. La conversión a calificación la decide la institución.

Fichas de recuperación (las mismas de la Tabla 18.4)

Ficha	Cuándo se usa	Qué se pide	Evidencia	Prioridad
FR-1	Falta una condición mínima de aceptación (Work §4.3)	La prueba o la corrección que falta, en una copia descartable, con su registro	Resultado con su entorno	1
FR-2	Falta una evidencia individual (AE) de un hito	La evidencia que faltó, en su forma más breve: explicar una decisión o una prueba del hito	Registro del docente	2
FR-3	Un criterio quedó en nivel Inicial	Una tarea acotada sobre ese criterio, con otra situación (por ejemplo, un ejemplo público de V6)	Resolución y nivel nuevo	3
FR-4	La defensa individual no se pudo hacer	La defensa con otra variante del banco reservado	Planilla de defensa	2

La recuperación se hace en las 3 HC de evaluación del Encuentro 36, con este orden de prioridad: condiciones mínimas, evidencias ausentes, criterios en nivel Inicial.

Lo que no se recupera no se declara aprobado: se registra qué falta, qué hay que hacer y cuándo, y se informa a la coordinación. No se suponen horas extraordinarias de docentes ni de estudiantes que la institución no haya dispuesto.

Un pendiente del entorno (por ejemplo, la prueba en Windows) no es una falla del estudiante y no se recupera: se registra como pendiente de la institución.

Registro de recuperaciones

Estudiante (código)	Ficha	Qué falta	Qué hay que hacer	Fecha	Estado

3. Rúbrica del hito H6: paquete reproducible; ajustes finales

El H6 se califica con la misma lógica que los hitos H1 a H5: nivel del producto del equipo y nivel individual de cada integrante, combinados en la proporción 60 % y 40 %, como propuesta editorial. La ausencia de evidencia se registra aparte («AE») y un pendiente del entorno no se cuenta como falla.

Rúbrica del H6: descriptores por nivel

Criterio	4. Sólido	3. Logrado	2. En desarrollo	1. Inicial
Guía de instalación reproducible (C10)	Otro equipo instala sin ayuda; cada paso tiene comando, resultado esperado y qué hacer si falla; los ajustes se volvieron a probar.	Otro equipo instala con la guía; algún paso necesitó una aclaración que quedó corregida.	La instalación necesitó ayuda del equipo autor en más de un paso.	Sin guía, o la guía no permite instalar.
Manual por tareas (C10)	Tareas completas, con mensajes y qué hacer ante cada error; una persona ajena las sigue.	Tareas principales con sus pasos y mensajes.	Manual por pantallas o tareas incompletas.	Sin manual.
Respaldo y restauración (C10)	Documentados como tareas y comprobados por el equipo receptor, con la copia previa.	Documentados y comprobados por el equipo autor.	Documentados sin comprobar.	Sin respaldo ni restauración.
Procedencia y licencias (C7)	Cada recurso con autor, licencia y fuente verificada según su versión; nada de origen desconocido; autoría de cada integrante.	Ficha completa de los recursos que se entregan.	Ficha incompleta o licencias sin verificar.	Sin ficha, o recursos de origen desconocido.
Coherencia del paquete (C10)	Código, datos, pruebas y documentación de la misma versión; el comprobador da 0 incoherencias y las pruebas pasan.	Coherente, con alguna incoherencia menor corregida en el encuentro.	Incoherencias que impiden usar parte del paquete.	Paquete incompleto.
Límites y pendientes declarados (C10)	Límites conocidos y pendientes del entorno separados de las fallas, con lo que se hace en cada caso.	Límites conocidos escritos.	Límites incompletos.	Límites ocultos.

Evidencias de cada criterio del H6

Criterio	Evidencia del equipo (60 %)	Evidencia individual (40 %)
Guía de instalación reproducible	Guía, acta del equipo receptor y prueba de la propia guía	Paso de la guía que redactó o probó, según la bitácora
Manual por tareas	Manual del paquete	Tarea que escribió
Respaldo y restauración	Tareas y registro de la restauración	Explica qué protege la copia previa
Procedencia y licencias	Ficha de procedencia	Aportes registrados en la bitácora
Coherencia del paquete	Lista de entrega y resultado del comprobador	Incoherencia que encontró o corrigió
Límites y pendientes declarados	Límites del paquete y acta de entrega	Distingue un límite de un pendiente del entorno

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común (Work §4.3)
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Planilla de registro del H6 (una por estudiante)

Estudiante (código)	Criterio	Nivel del equipo	Nivel individual	Resultado	AE
	Guía de instalación reproducible				
	Manual por tareas				
	Respaldo y restauración				
	Procedencia y licencias				
	Coherencia del paquete				
	Límites y pendientes declarados				

4. Calendario con menos encuentros

En la adaptación de 28 encuentros (distribución v2.1), la Unidad VI queda sin cambios: conserva sus cuatro encuentros y sus 20 HC. El Encuentro 28 recibe además las recuperaciones técnicas de la Unidad V, que no tuvo encuentro de reserva; se ordenan por la prioridad de la sección 2 y lo que no se recupera se registra, sin declararlo aprobado y sin suponer horas extraordinarias. Cada cambio de alcance se anota en la bitácora del curso.

Unidad VI en 36 y en 28 encuentros

Encuentro (36)	Encuentro (28)	Qué se hace
33	25	Sin cambios: guía y manual probados por el propio equipo; Práctica 17 (nivel 3 a lectura).
34	26	Sin cambios: instalación por otro equipo, acta y H6.
35	27	Sin cambios: demostración y defensa individual (planilla de tiempos).
36	28	Sin cambios en HC: recuperación (incluye las técnicas de la Unidad V), retrospectiva condensada y cierre.

5. Condición de cada resultado de la unidad

Comprobado (técnica, entorno de construcción): la guía del paquete modelo seguida por un proceso automático, el comprobador, la regresión de la versión empaquetada y la planilla de tiempos. Simulado: el acta con un paso fallido del Ejemplo resuelto 17.4, la retrospectiva del equipo modelo y los datos de Mbokaja. Pendiente: la instalación por otro equipo, sin ayuda (la hace el curso), y las pruebas en Windows y en el laboratorio (E-1 a E-12, P-13, concurrencia). Jurídico: el borrador de licencia no está cerrado.

6. Resultados de las pruebas y entorno en que corrieron

Entorno: Linux 6.18.44-fc-v140 (x86_64), PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1, curl 8.5.0, GNU bash, version 5.2.21(1)-release (x86_64-pc-linux-gnu) (2026-10-21 14:19). Contenedor Linux de construcción del lote. NO es una computadora escolar ni Windows: las pruebas de campo E-1 a E-12 siguen pendientes. Una ejecución automática de la guía es una comprobación técnica: NO reemplaza la instalación por otro equipo, sin ayuda, que evalúa una persona ajena al desarrollo.

Resultados de las pruebas (build/reproducir.py)

Qué	Prueba	Resultado
Paquete modelo	Código frente a la referencia v2 con SC-02	Idéntico
Comprobador	Paquete modelo	0 incoherencias
Comprobador	Paquete de Mbokaja (con defectos)	6 incoherencias
Comprobador	Paquete de Mbokaja corregido con la clave	0 incoherencias
Guía como prueba	paquete modelo	8 de 8 pasos
Guía como prueba	Mbokaja corregido	8 de 8 pasos
Guía como prueba	Mbokaja con defectos	4 de 8 pasos
Regresión	prueba_contratos.php	93 de 93 correctas
Regresión	prueba_mis_operaciones.php	17 de 17 correctas
Regresión	prueba_carrera.php	15 de 15 correctas
Regresión	prueba_garantias.php	20 de 20 clasificaciones confirmadas

Qué	Prueba	Resultado
Regresión	prueba_respaldo.php	20 de 20 correctas
Regresión	prueba_mantenimiento.php	30 de 30 correctas
Regresión	prueba_marca_huerfana.php	19 de 19 correctos
Regresión	prueba_http.sh	32 de 32 correctas
Regresión	prueba_in02.sh	7 de 7 correctas

Los archivos de cada ejecución, con su entorno, están en lote_6/resultados_pruebas/. La guía seguida por un proceso automático es una comprobación técnica: no reemplaza la instalación por otro equipo.

7. Procedencia y derechos de los recursos del lote

Inventario de recursos del lote

Recurso	Procedencia	Derechos
Texto de los Capítulos 17 y 18 y de la apertura de la unidad	Redacción original para este libro.	Propios del proyecto.
Figuras 17.1 y 18.1	Generadas con build/diagramas_u6.py sobre el lienzo de los lotes 3 y 5; esquemas didácticos.	Propias; sin recursos de terceros.
Paquete de entrega modelo	Copia de la referencia v2 con SC-02 del lote 5 (que no se modifica) con los documentos de entrega.	Borrador de uso educativo institucional (D-2).
Comprobador de entrega y prueba de la guía	Escritos para este lote.	Propios.
Paquete de Mbokaja y su logo	Generados por build/armar_paquetes.py; el logo es un dibujo geométrico generado por código, usado como recurso sin procedencia del caso ficticio.	Propios.
Componentes de terceros (PHP, SQLite, curl, bash)	No se distribuyen; licencias verificadas (sección 0.2).	De sus titulares.
Variantes V6	Plantilla y ejemplos en lote_6/caso/v6_plantilla.py; el banco definitivo, fuera del repositorio.	Propias; el banco no se publica.
Capacidades, niveles, 60/40, ponderación, secuencia y condiciones mínimas	Informe de Work v0.1 (§4.2, §4.3, §5.1, §5.2, §6, §7.4), como propuesta editorial.	No son documentos oficiales del MEC.